

클레임 건수 과정 (Claim Number Processes)

원저자: José Garrido · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 부록을 참고하세요.

1. 개요 — 청구 건수는 확률변수 Introduction

위험이론 모형은 보험사가 기록하는 청구의 불확실성을 다룬다. 같은 포트폴리오라도 해마다 청구 건수 N 은 달라지므로, 이런 자연스러운 변동을 N 을 확률변수로 두어 모형화한다. 임의 구간 $[0, t]$ 에서 기록된 청구 수를 $N(t)$ ($N(0)=0$)라 하면, 시간에 따라 $\{N(t)\}_{t \geq 0}$ 는 확률과정(stochastic process), 곧 클레임 건수 과정을 이룬다.

2. 포아송 분포 The Poisson Distribution

가장 흔한 빈도분포는 포아송 분포다.

$$p_n = \Pr \{N = n\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

수학적 성질이 좋아 인기가 많다. 예를 들어 독립인 포아송 변수 $N_1, \dots, N_k$ (모수 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$)의 합도 포아송(모수 $\lambda_1 + \dots + \lambda_k$)이다. 모든 차수의 모멘트가 존재하고, 유일한 모수 λ 의 최대우도추정량(MLE)이 닫힌 형태다. 다만 모수가 하나뿐(평균=분산= λ)이라는 점은 한계가 될 수 있다.

해설 포아송의 약점: 평균과 분산이 같다

포아송은 $E(N)=\text{Var}(N)=\lambda$ 로 둘이 같다. 그런데 실제 보험 자료(자동차·산재 등)는 보통 분산이 평균보다 큰 과대산포(overdispersion)를 보인다. 그래서 포아송 하나로는 부족하고, 아래의 혼합·음이항이 등장한다.

3. 혼합 포아송 — 과대산포 Mixed Poisson

이질적 포트폴리오에서, 부분집단마다 포아송 모수 λ 가 다르고 그 λ 자체가 확률변수 Λ 의 실현값이라고 보면, N 의 (주변)분포는 혼합 포아송(mixed Poisson)이 된다. 이때 평균과 분산은 다음과 같아 항상 과대산포가 된다.

$$E(N) = E(\Lambda), \quad \text{Var}(N) = E(\Lambda) + \text{Var}(\Lambda)$$

특히 λ 가 감마분포이면 N 은 **음이항분포**가 된다 — 실무에서 과대산포 빈도의 표준 선택이다.

4. 이항 분포 — 과소산포 Binomial

건수에 상한 m 이 있는 경우 **이항분포**를 쓴다.

$$p_n = \binom{m}{n} p^n (1-p)^{m-n}, \quad n = 0, 1, \dots, m$$

평균 $E(N)=mp$ 가 분산 $\text{Var}(N)=mp(1-p)$ 보다 커서 **과소산포(underdispersion)**다.

5. 재귀족 — $(a, b, 0)$ Recursive Family

위 세 분포(포아송·음이항·이항)는 확률 p_n 이 다음 점화식을 만족하는 한 족에 속한다.

$$p_n = \left(a + \frac{b}{n}\right) p_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

해설 과대·과소산포로 분포를 고른다

자료의 **분산/평균**을 보고 빈도분포를 고른다. ≈ 1 이면 포아송, >1 (과대산포)이면 음이항, <1 (과소산포)이면 이항. 이 $(a,b,0)$ 족 구조 덕분에 총손실 분포를 **Panjer 재귀**로 정확히 계산할 수 있다.

예제 어떤 분포를 쓸까

한 자동차보험 포트폴리오에서 연간 청구 건수의 표본평균이 0.20, 표본분산이 0.34로 나왔다. 적절한 빈도분포는?

분산/평균 = $0.34/0.20 = 1.7 > 1 \rightarrow$ 과대산포. 포아송(평균=분산 가정)은 부적절하고, **음이항분포**가 적합하다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Mixed Poisson Distributions(혼합 포아송) · Compound Poisson Frequency Models(복합 포아송 빈도모형) · Discrete Parametric Distributions(이산 모수분포) · Under- and Overdispersion(과소·과대산포) · Aggregate Loss Modeling(총 손실 모델링)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **확률과정 (stochastic process) $N(t)$** — 시간에 따라 변하는 확률변수의 모임. 여기서 시각 t 까지의 누적 청구 수.
- **포아송 분포 (Poisson)** — 드문 사건의 건수 분포. 평균=분산= λ .
- **과대·과소산포 (over-/under-dispersion)** — 분산이 평균보다 큼/작음.
- **혼합 포아송 (mixed Poisson)** — 포아송 모수 λ 가 확률변수일 때의 빈도분포.

- 음이항분포 (negative binomial) — 감마로 혼합한 포아송. 과대산포의 표준.
- 이항분포 (binomial) — 상한 m 이 있는 성공 횟수. 과소산포.
- 최대우도추정량 (MLE) — 관측을 가장 그럴듯하게 만드는 모수 추정량.
- $(a, b, 0)$ 분포족 / Panjer 재귀 — 세 빈도분포를 한 점화식으로 묶은 모임과, 그로부터 총손실 분포를 구하는 재귀법.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Claim Number Processes", José Garrido. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.